นาย ณัฏฐดนย์ สาริกา 673380511-9

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Objectives

Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode

Part 2: Examine the Functionality of the TCP and UDP Protocols

Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

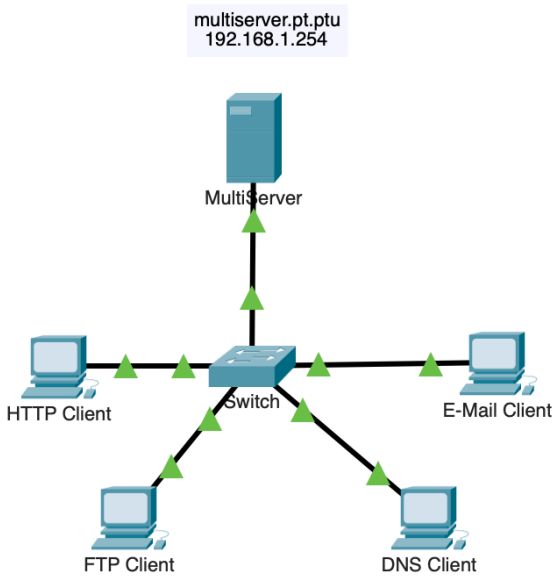
Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

Perform the following task to reduce the amount of network traffic viewed in the simulation.

a. Click MultiServer and click the Desktop tab > Command Prompt.

b. Enter the ping -n 1 192.168.1.255 command. You are pinging the broadcast address for the client LAN. The command option will send only one ping request rather than the usual four. This will take a few seconds as every device on the network responds to the ping request from MultiServer.

c. Close the MultiServer window.



```
C:\>ping -n 1 192.168.1.255

Pinging 192.168.1.255 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.255:
    Packets: Sent = 1, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Ping 192.168.168.1.255 ทำการ Ping ไปยัง Boardcast Address ทำให้ Multiserver รู้จักกับ Mac Address ของทุกเครื่อง

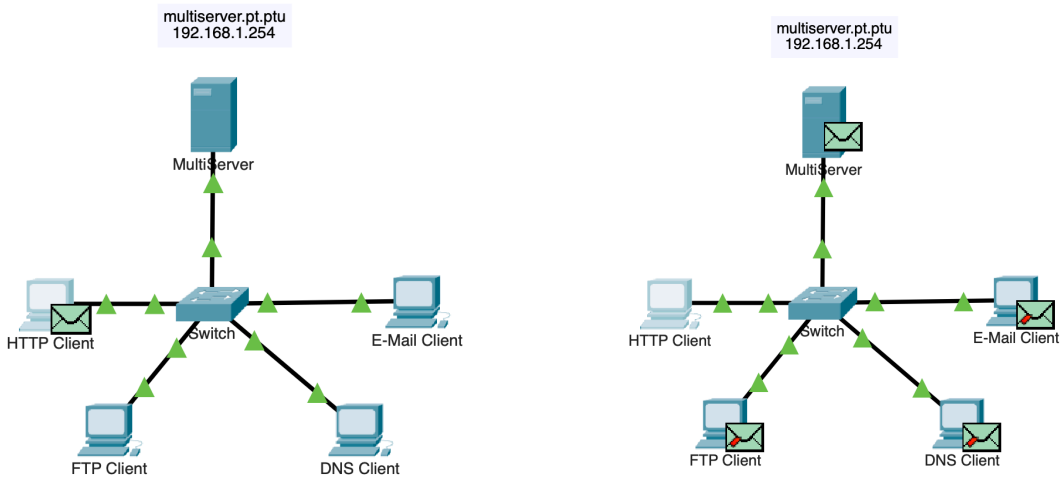
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.

a. Switch to Simulation mode.

b. Click HTTP Client and open the Web Browser from the desktop.

c. In the URL field, enter 192.168.1.254 and click Go. Envelopes (PDUs) will appear in the topology window.

d. Minimize, but do not close, the HTTP Client configuration window.



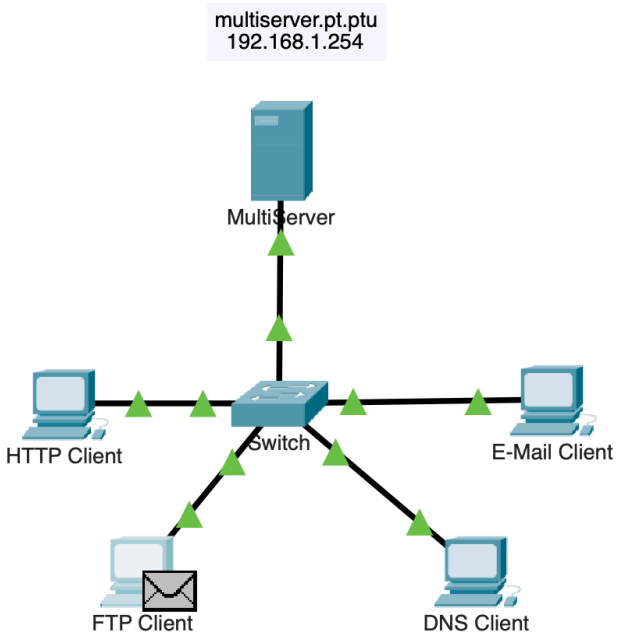
Step 3: Generate FTP traffic.

a. Click FTP Client and open the Command Prompt from the desktop

b. Enter the ftp 192.168.1.254 command. PDUs will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the FTP Client configuration window.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 192.168.1.254
Trying to connect...192.168.1.254
Connected to 192.168.1.254
220- Welcome to PT Ftp server
Username:
```

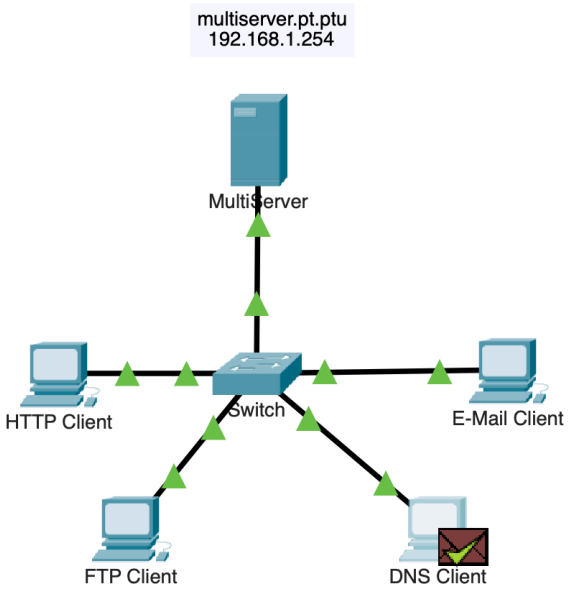


Step 4: Generate DNS traffic.

a. Click DNS Client and open the Command Prompt.

b. Enter the nslookup multiserver.pt.ptu command. A PDU will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the DNS Client configuration window.



Step 5: Generate Email traffic.

a. Click E-Mail Client and open the E Mail tool from the Desktop.

b. Click Compose and enter the following information:

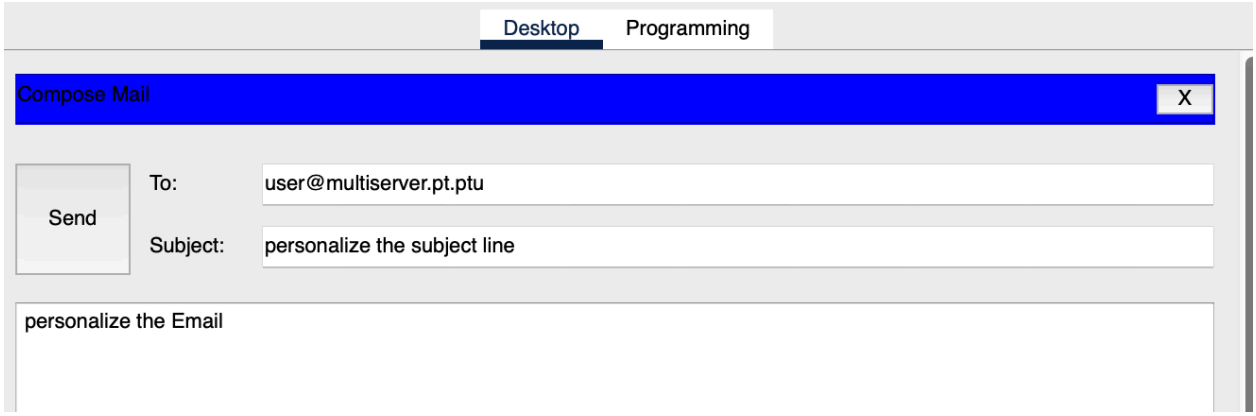
1) To: user@multiserver.pt.ptu

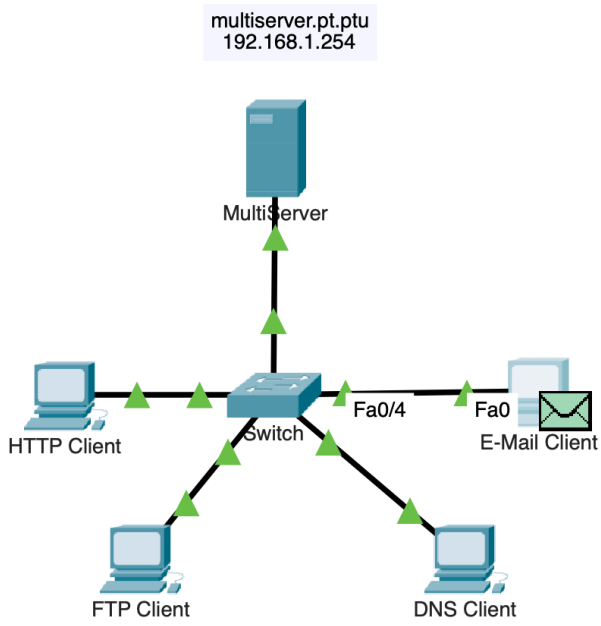
2) Subject: personalize the subject line

3) E-Mail Body: personalize the Email

c. Click Send.

d. Minimize, but do not close, the E-Mail Client configuration window.





Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.

There should now be PDU entries in the simulation panel for each of the client computers.

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	HTTP Client	TCP
	0.000	--	FTP Client	TCP
	0.000	--	FTP Client	TCP
	0.000	--	DNS Client	DNS
	0.000	--	E-Mail Client	TCP
	0.001	HTTP Client	Switch	TCP
	0.001	FTP Client	Switch	TCP
	0.001	DNS Client	Switch	DNS
	0.001	E-Mail Client	Switch	TCP
	0.001	--	FTP Client	TCP
	0.002	FTP Client	Switch	TCP
	0.002	Switch	MultiServer	TCP
	0.002	--	Switch	TCP
	0.003	Switch	MultiServer	TCP
	0.003	MultiServer	Switch	TCP
	0.003	--	Switch	DNS
	0.004	Switch	MultiServer	DNS
	0.004	MultiServer	Switch	TCP
	0.004	Switch	HTTP Client	TCP
	0.004	--	Switch	TCP
	0.004	--	HTTP Client	HTTP
	0.005	--	Switch	TCP
	0.005	Switch	MultiServer	TCP
	0.005	MultiServer	Switch	DNS

จากรูปภาพแสดงถึงการสื่อสารหลายรูปแบบและสีที่บอกถึงการสื่อสารชนิดต่างๆ และ ลำดับเวลาและความเร็วที่ส่งข้อมูล

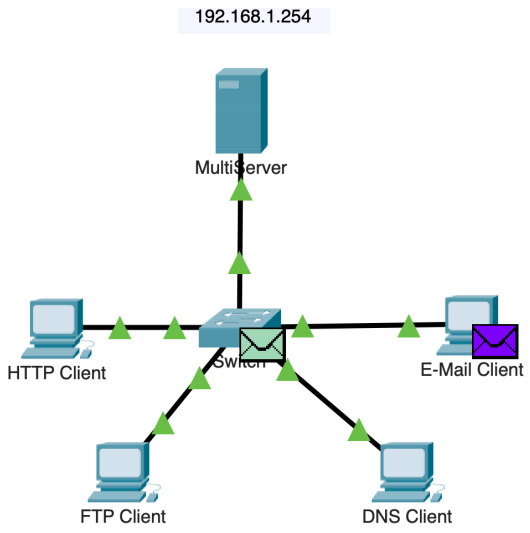
Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.

You will now use the Capture/Forward button in the Simulation Panel to observe the different protocols travelling on the network.

Note: The Capture/Forward button ‘ >| ‘ is a small arrow pointing to the right with a vertical bar next to it.

a. Click Capture/Forward once. All of the PDUs travel to the switch.

b. Click Capture/Forward six times and watch the PDUs from the different hosts as they travel on the network. Note that only one PDU can cross a wire in each direction at any given time.



What is this called?

Multiplexing เพราะเป็นการนำข้อมูลจากหลายๆ เครื่อง (HTTP, FTP, DNS) มาจัดส่งผ่านสายสัญญาณเส้นเดียวกัน โดยสลับกันวิ่งทีละแพ็กเก็ต (Interleaving) เพื่อแบ่งปันการใช้งานสายสัญญาณ

A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different Colors?

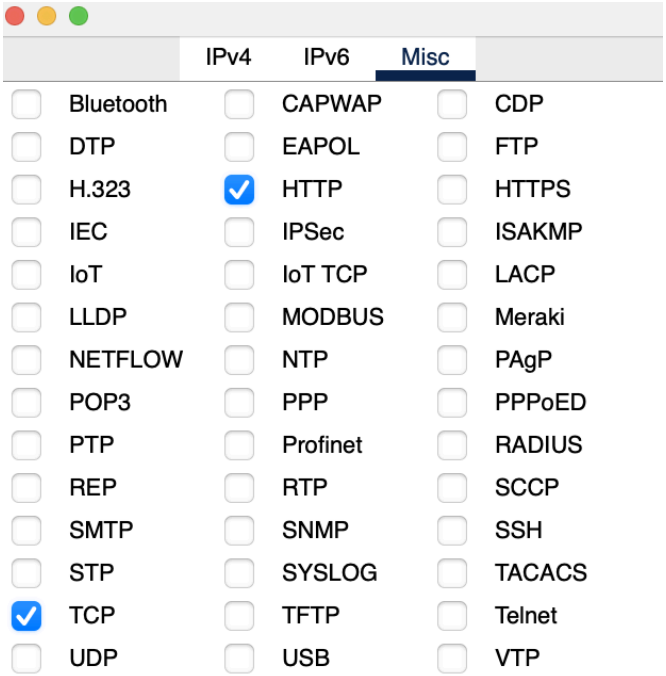
สีที่แตกต่างกันใช้เพื่อระบุ ชนิดของโปรโตคอล (Protocol Types) ครับ เพื่อให้เราแยกแยะได้ง่ายในขณะดู Simulation เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

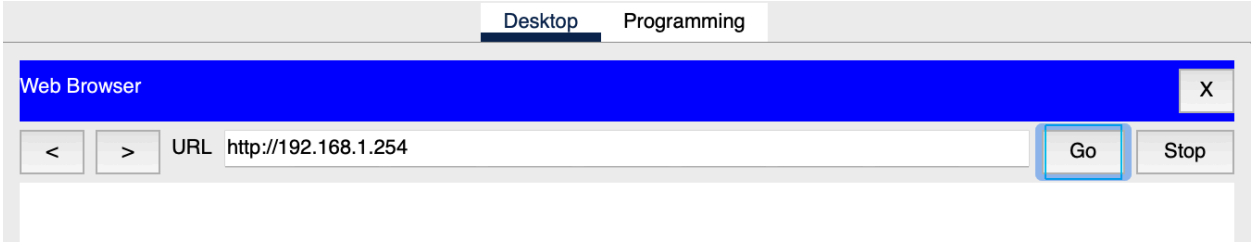
Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.

a. Click Reset Simulation.

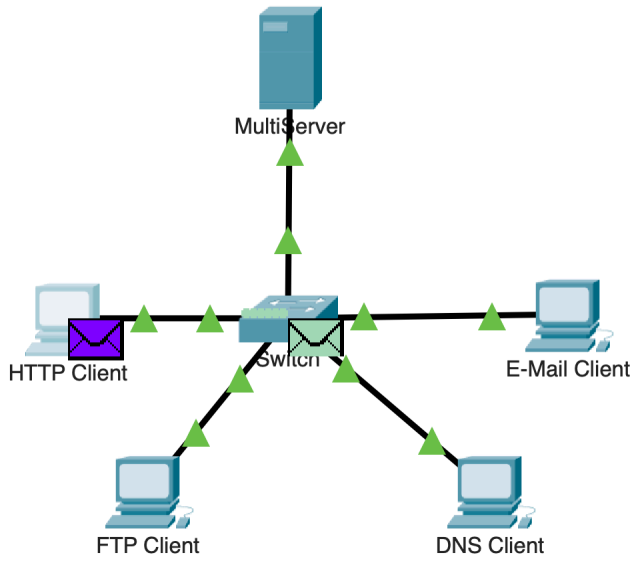
b. Filter the traffic that is currently displayed to only HTTP and TCP PDUs. To filter the traffic that is currently



c. Open the browser on HTTP Client and enter 192.168.1.254 in the URL field. Click Go to connect to the server over HTTP. Minimize the HTTP Client window.



d. Click Capture/Forward until you see a PDU appear for HTTP. Note that the color of the envelope in the topology window matches the color code for the HTTP PDU in the Simulation Panel.

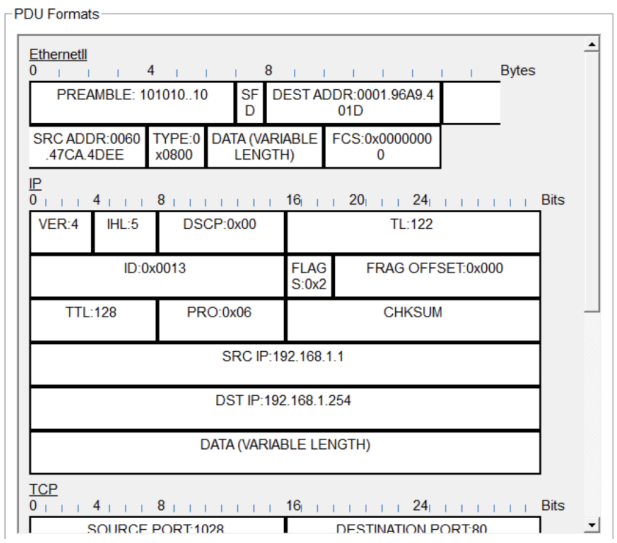


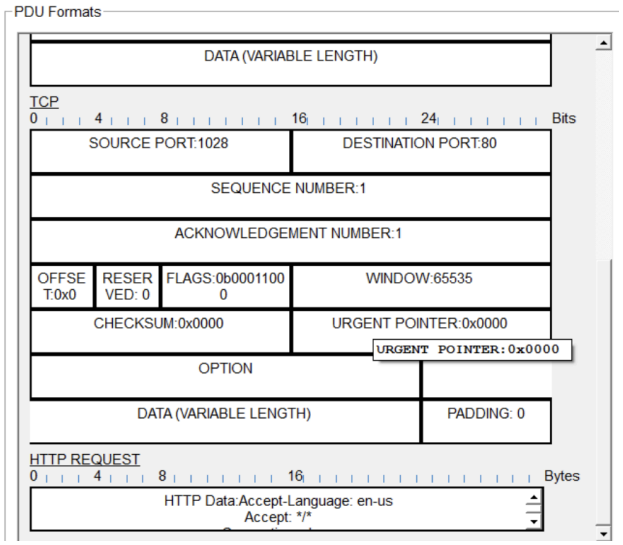
Question:

Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

เพราะว่า HTTP ต้องรอให้ TCP สร้างการเชื่อมต่อให้เสร็จก่อน (ที่เรียกว่า 3-Way Handshake) เราเลยต้องคลิกผ่านซองสีเขียวไปหลายรอบ กว่าซองสีม่วง (HTTP) จะโผล่ออกมา

e. Click the PDU envelope to show the PDU details. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the second to the last section.





What is the section labeled?

TCP (Transmission Control Protocol) ประกอบไปด้วยข้อมูล Source Port, Destination Port, Sequence Number, Acknowledgement Number

Are these communications considered to be reliable?

เชื่อถือได้เพราะ เพราะโปรโตคอล **TCP** มีการตรวจสอบว่าข้อมูลถึงปลายทางหรือไม่ (Acknowledgment) ถ้าหาย ก็ส่งใหม่ให้ (Retransmission) มีการเรียงลำดับข้อมูลให้ถูกต้อง (Sequencing)

Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

Source port: 1028

Destination port: 80

Sequence number: 1

Acknowledgement number: 1

f. Look at the value in the Flags field, which is located next to the Window field. The values to the right of the “b” represent the TCP flags that are set for this stage of the data conversation. Each of the six places corresponds to a flag. The presence of a “1” in any place indicates that the flag is set. More than one flag can be set at a time. The values for the flags are shown below.

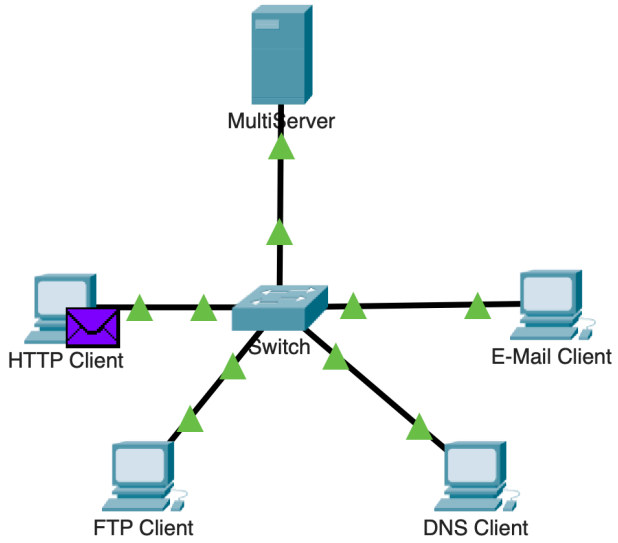
Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

Which TCP flags are set in this PDU?

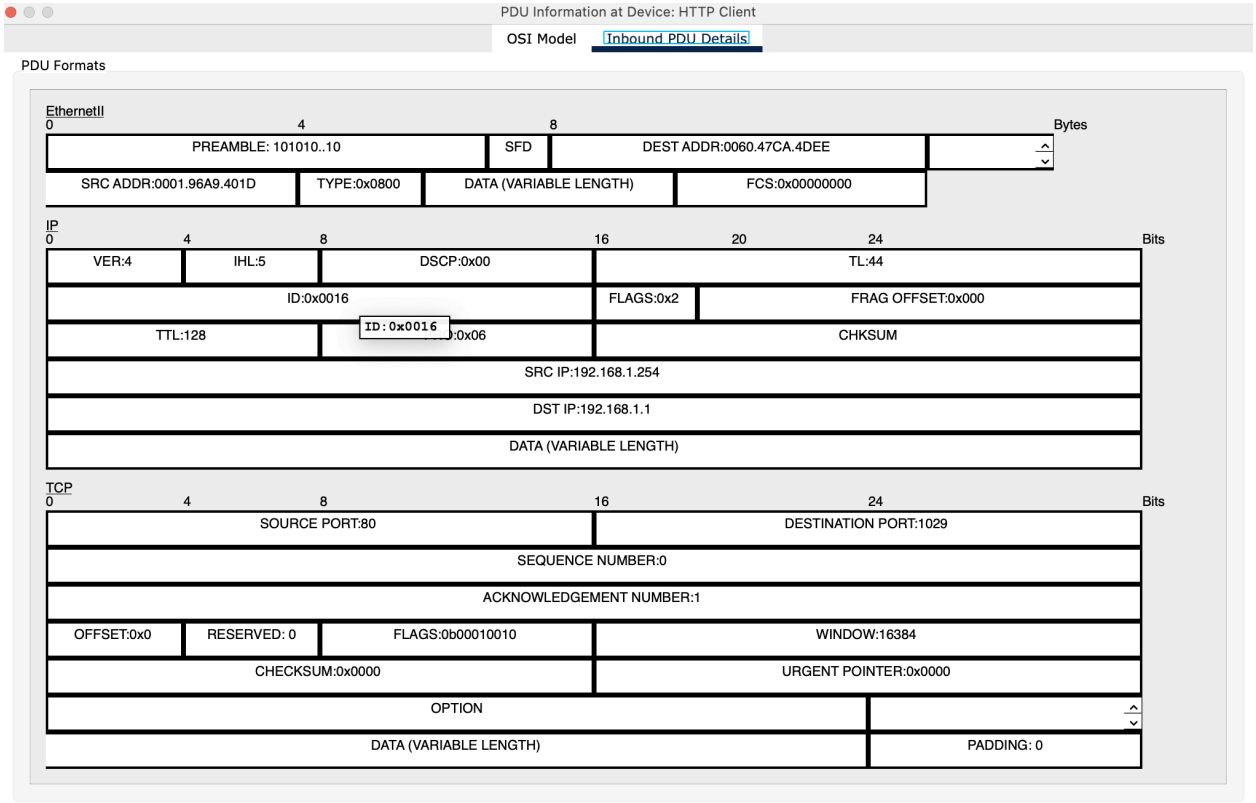
ACK (Acknowledgment): เพราะการเชื่อมต่อถูกสร้างเสร็จแล้ว ทุกแพ็กเก็ตที่ส่งหลังจากนี้ต้องมีการยืนยัน (Acknowledge) เสมอ (ดูเลข 1 ในตำแหน่งที่ 5)

PSH (Push): เป็นการบอกให้ Server รู้ว่านี่คือข้อมูลสำคัญ (คำสั่งขอหน้าเว็บ) ได้รับแล้วรีบส่งให้โปรแกรมดูเลย ไม่ต้องรอเก็บสะสม (ดูเลข 1 ในตำแหน่งที่ 4)

g. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a checkmark returns to the HTTP Client.



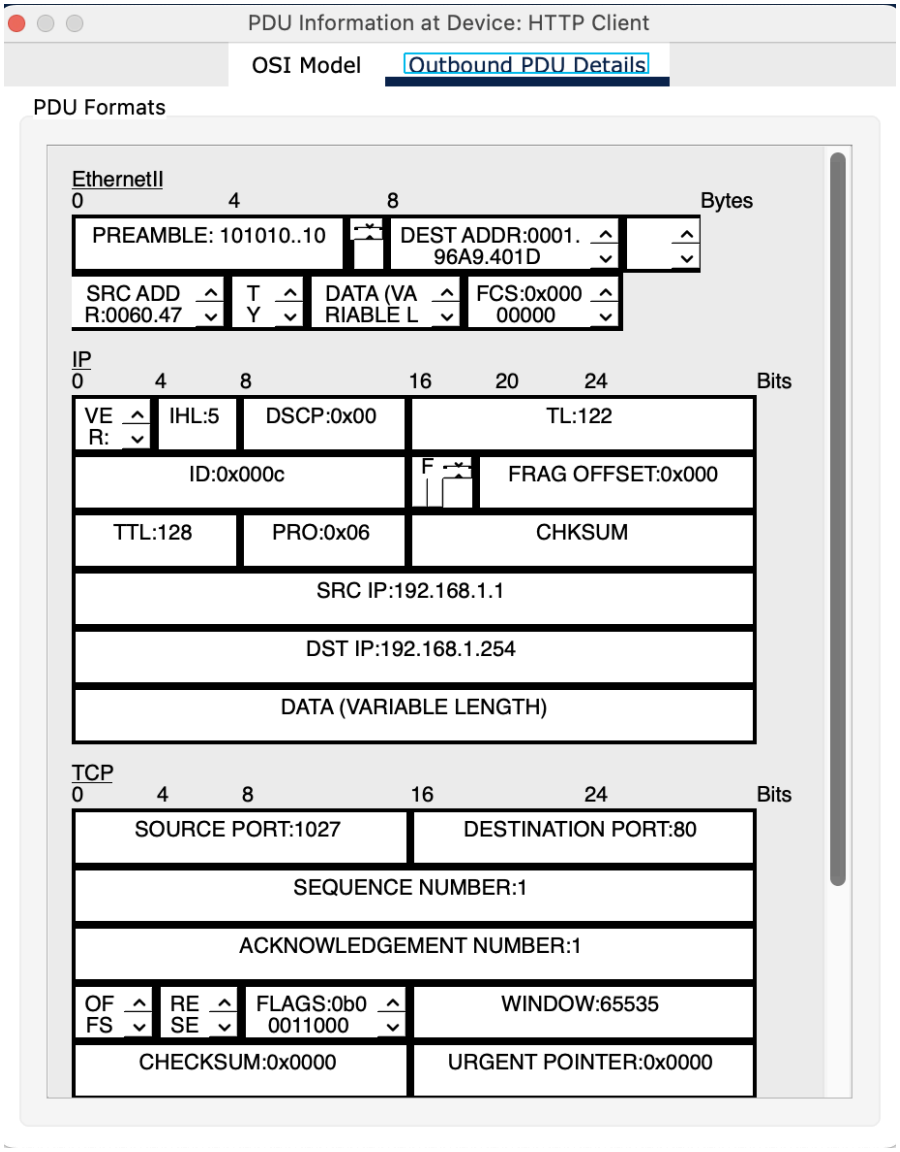
h. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.



How are the port and sequence numbers different than before?

หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางจะ สลับตำแหน่งกัน เนื่องจากเป็น PDU ที่ส่งกลับมาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ส่วนหมายเลขลำดับ (Sequence Number) และหมายเลขยืนยัน (Acknowledgement Number) จะเปลี่ยนค่าไปเพื่อใช้ยืนยันข้อมูลที่ได้รับจากฝั่ง Client

i. Click the HTTP PDU which HTTP Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the HTTP communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.



What information is now listed in the TCP section?

Source Port: 1027

Dest. Port: 80

Sequence Number: 1

Ack Number: 1

How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

Ports (เลขพอร์ต): มัน สลับกลับมาเหมือนเดิม (เหมือนของแรกสุด) คือ Source เป็น Client และ Destination เป็น Server (80)

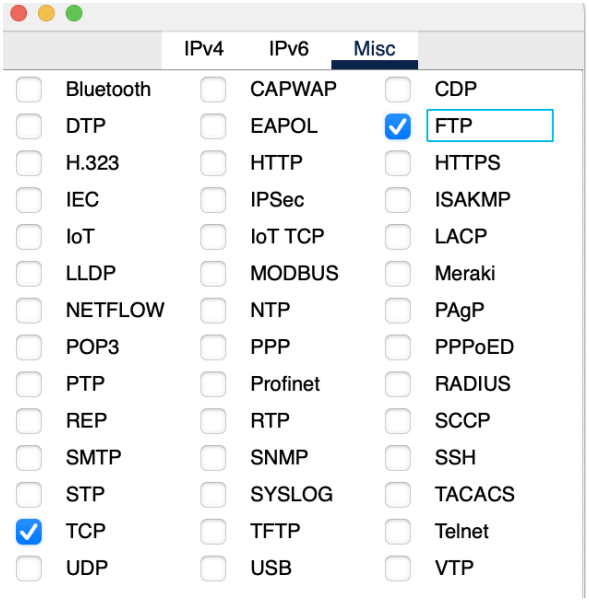
Sequence Number (เลขลำดับ): เลขจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 (จากเดิมที่เป็น 0 ในของแรก) เพราะการทักทาย (Handshake) ถือเป็นข้อมูล 1 หน่วย พอทักทายเสร็จ เลขลำดับเลยขยับขึ้นมาเป็น 1 เพื่อเริ่มส่งเนื้อหาจริง

Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.

a. Open the command prompt on the FTP Client desktop. Initiate an FTP connection by entering ftp 192.168.1.254.

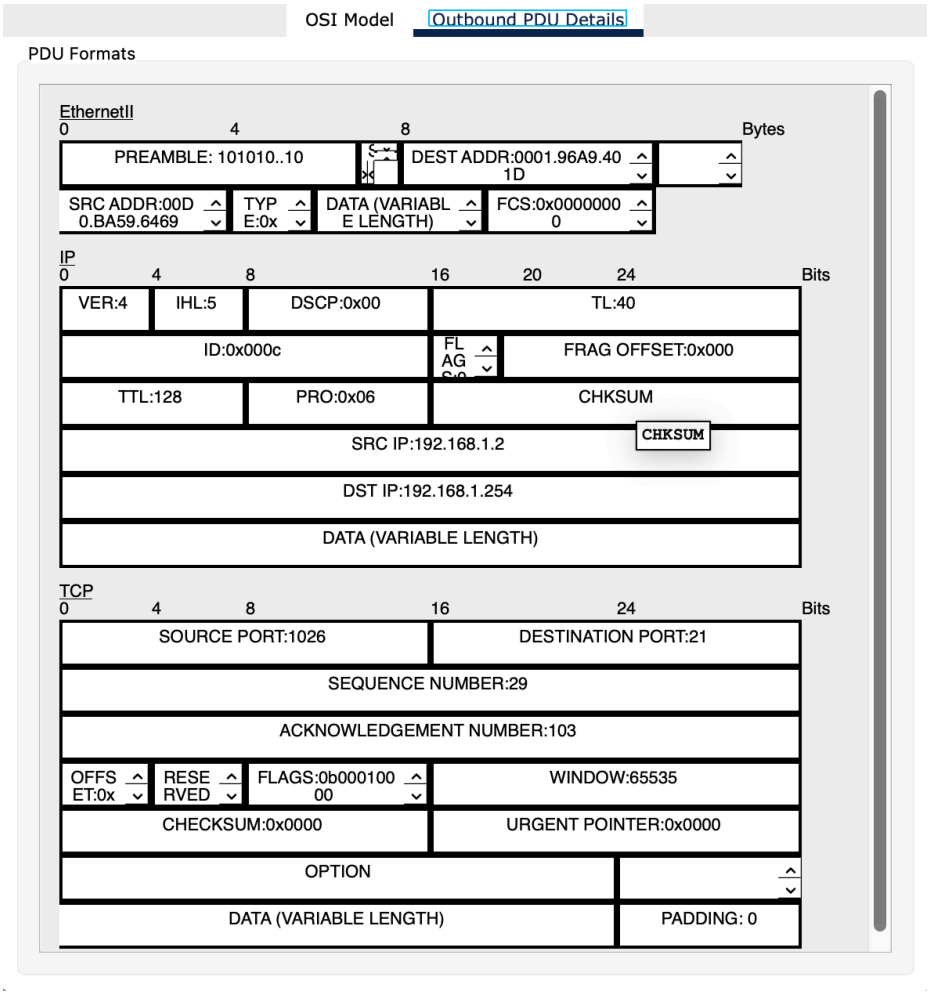
```
ftp 192.168.1.254
Trying to connect...192.168.1.254
Connected to 192.168.1.254
220- Welcome to PT Ftp server
Username:
```

b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only FTP and TCP.



c. Click Capture/Forward. Click the second PDU envelope to open it.

Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the TCP section.



Are these communications considered to be reliable?

เชื่อถือได้ เพราะ **FTP (File Transfer Protocol)** ใช้โปรโตคอล **TCP** ในการส่งข้อมูล

d. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

What is the value in the flag field?

SRC PORT : 1026

DEST PORT : 21

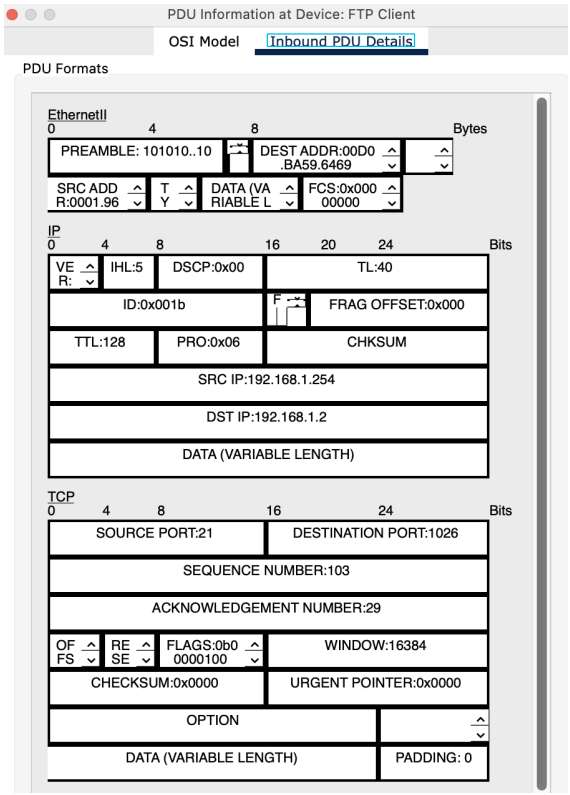
SEQUENCE NUMBER: 29

ACKNOWLEDGEMENT NUMBER: 103

FLAGS: 0b00001000(RST)

e. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the FTP Client with a checkmark.

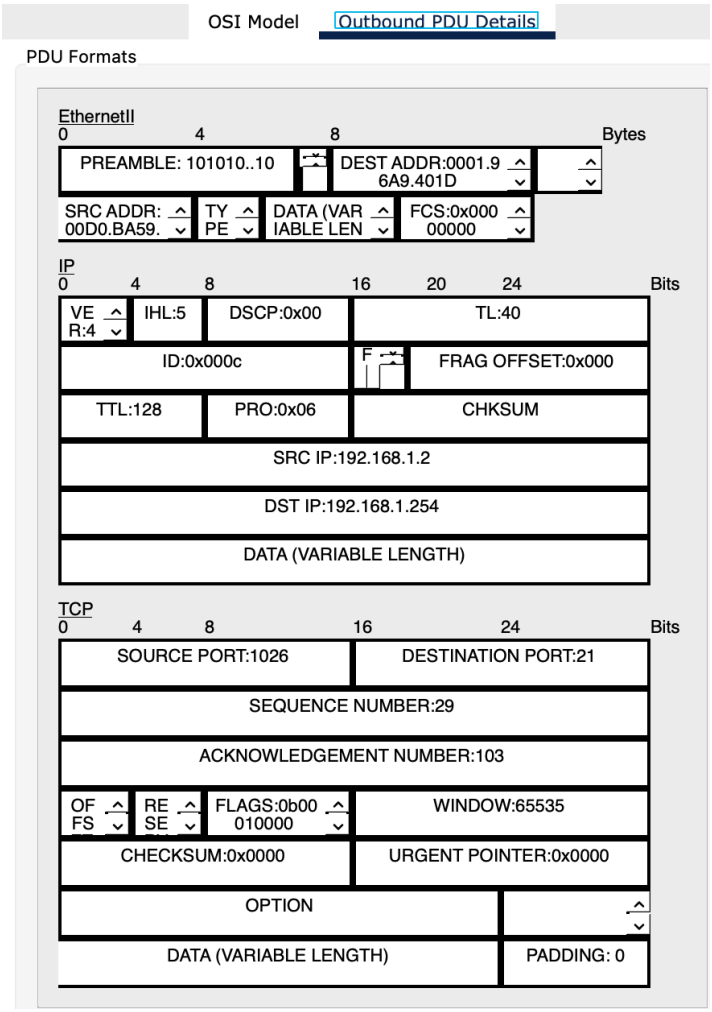
f. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.



How are the port and sequence numbers different than before?

หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางจะ สลับตำแหน่งกัน เนื่องจากเป็น PDU ที่ส่งกลับมาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ส่วนหมายเลขลำดับ (Sequence Number) และหมายเลขยืนยัน (Acknowledgement Number) จะเปลี่ยนค่าไปเพื่อใช้ยืนยันข้อมูลที่ได้รับจากฝั่ง Client

g. Click the Outbound PDU Details tab.



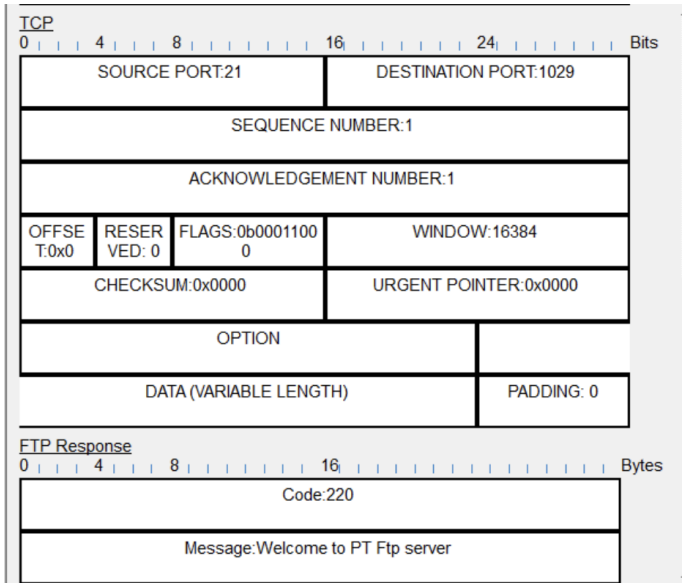
How are the port and sequence numbers different from the previous results?

หมายเลขพอร์ตยังคงเป็นของ Client และ Server เหมือนเดิม แต่ค่า Sequence Number เพิ่มขึ้นตามข้อมูลที่ถูกส่ง และ Acknowledgement Number ใช้ยืนยันข้อมูลจาก Server

h. Close the PDU and click Capture/Forward until a second PDU returns to the FTP Client. The PDU is a

different color.

i. Open the PDU and select Inbound PDU Details. Scroll down past the TCP section.



What is the message from the server?

220 Welcome to PT FTP server

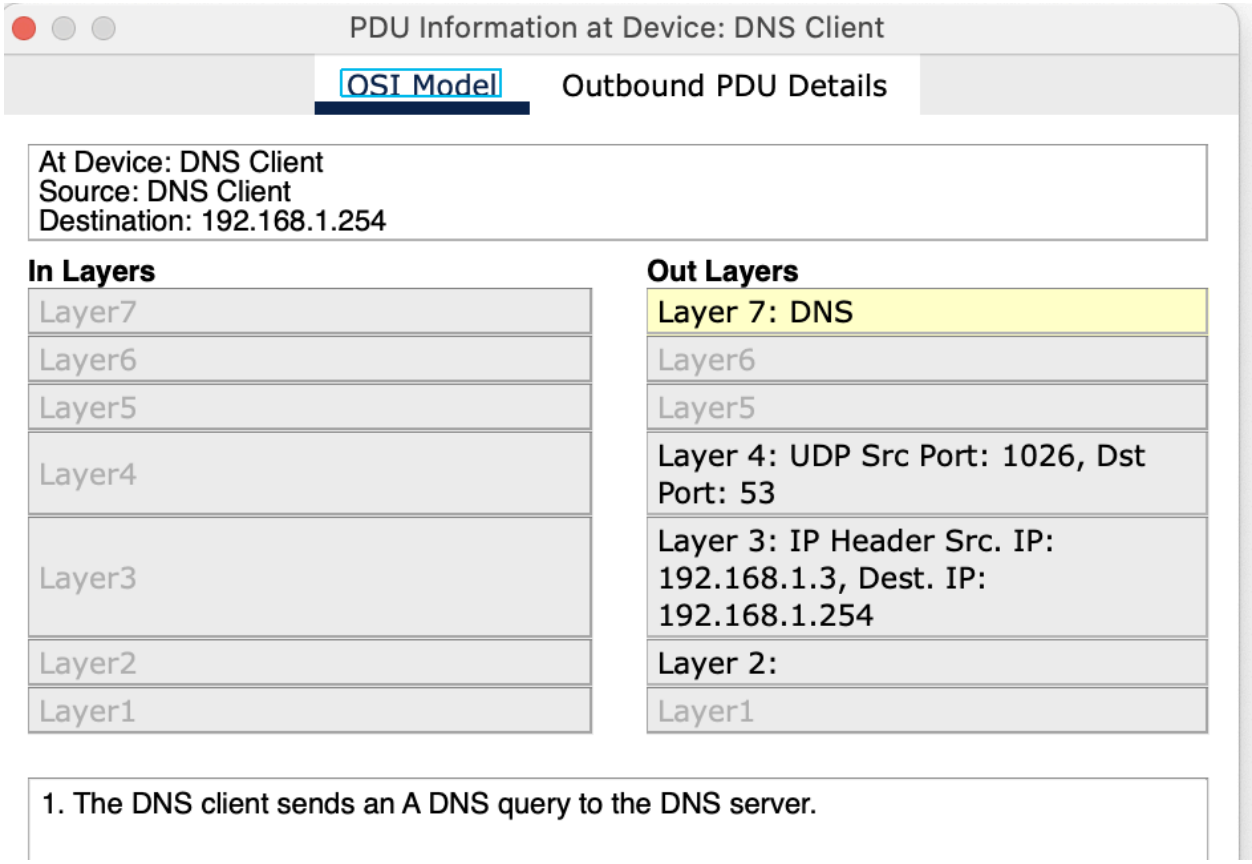
Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.

a. Repeat the steps in Part 1 to create DNS traffic.

b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only DNS and UDP.

c. Click the PDU envelope to open it.

d. Look at the OSI Model details for the outbound PDU.



What is the Layer 4 protocol?

UDP (User Datagram Protocol)

Are these communications considered to be reliable?

ไม่ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบ reliable เพราะว่า UDP เป็นโปรโตคอลแบบ connectionless รวมถึงไม่มี Squence number และ Acknowledgement number ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลถึงปลายทางหรือไม่

e. Open the Outbound PDU Details tab and find the UDP section of the PDU formats. Record the SRC PORT and DEST PORT values.

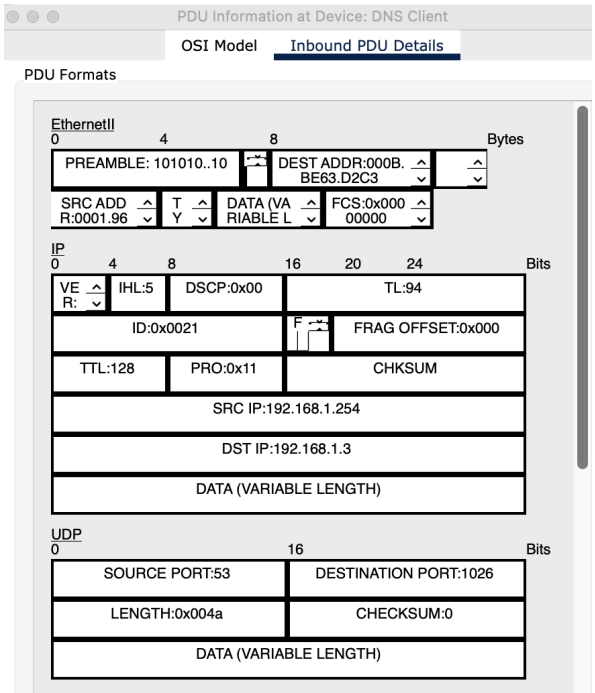
Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

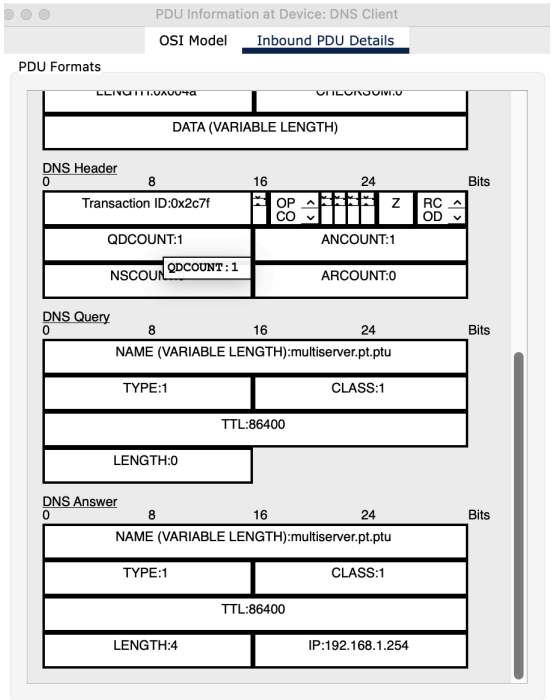
เพราะ UDP เน้นความเร็วและลด Overhead จึงไม่มีการใช้เลขลำดับ (Sequence) หรือการตอบรับ (Ack) เหมือน TCP

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a check mark returns to the DNS Client.

g. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.

How are the port and sequence numbers different than before?





Ports มีการสลับตำแหน่งกัน Sequence Numbers ยังคงไม่มีเลขลำดับเหมือนเดิม เนื่องจากเป็น UDP

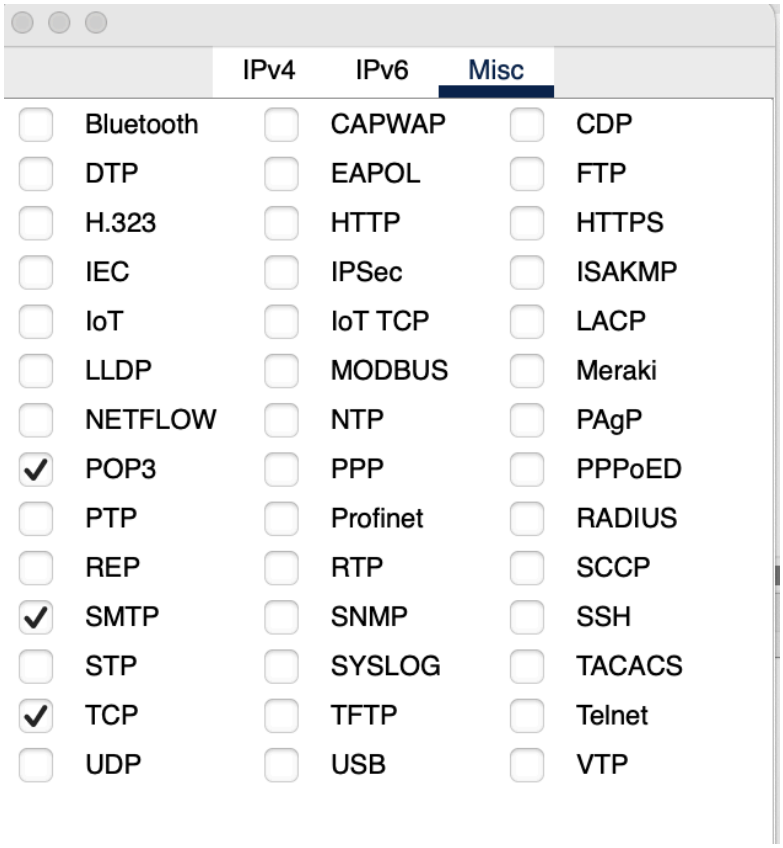
What is the last section of the PDU called? What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?

DNS Answer โดยมี IP Address ของ multiserver.pt.ptu คือ 192.168.1.254

Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.

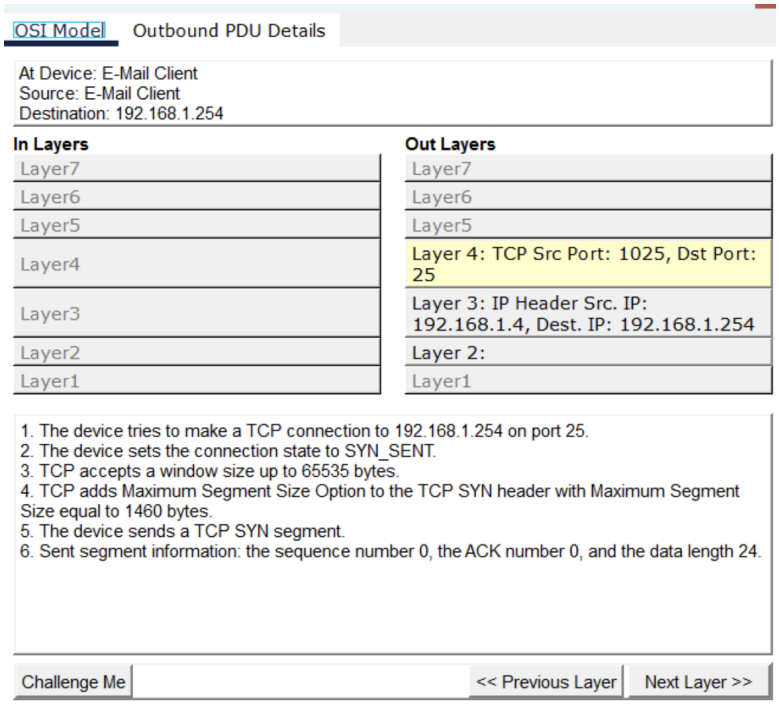
a. Repeat the steps in Part 1 to send an email to user@multiserver.pt.ptu.

b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only POP3, SMTP and TCP.



c. Click the first PDU envelope to open it.

d. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the last section.



What transport layer protocol does email traffic use?

TCP

Are these communications considered to be reliable?

ใช่ เพราะมันใช้ TCP ซึ่งมีการยืนยันข้อมูล (ACK) และส่งใหม่เมื่อข้อมูลหาย (Retransmission)

e. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values. What is the flag field value?

SRC PORT: 1025

DEST PORT: 25

SEQUENCE NUM: 0

ACK NUM: 0

flag field : 0b00000010(SYN)

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the E-Mail Client with a checkmark.

g. Click the TCP PDU envelope and select Inbound PDU Details.

How are the port and sequence numbers different than before?

Answer : พอร์ตมีการสลับตำแหน่งกันโดยพอร์ตต้นทางกลายเป็น 25 และพอร์ตปลายทางกลายเป็น 1025

h. Click the Outbound PDU Details tab.

How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

Answer : พอร์ตสลับกลับมาเป็นต้นทางจาก Client (Source: 1025, Dest: 25)

i. There is a second PDU of a different color that E-Mail Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the email communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.

How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

PDU นี้แตกต่างจากสอง PDU ก่อนหน้า เพราะใช้ Destination Port 25 ซึ่งเป็น SMTP และเป็นการเริ่มต้น TCP connection ใหม่ ทำให้ Sequence Number และ Acknowledgement Number ยังเป็น 0

What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?

TCP port 25 ใช้กับโปรโตคอล SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ใช้สำหรับ ส่งอีเมลออก (sending email) จาก E-mail Client ไปยัง Mail Server

TCP port 110 ใช้กับโปรโตคอล POP3 (Post Office Protocol version 3) ใช้สำหรับ รับอีเมล (retrieving email) จาก Mail Server มายัง Client